

KNN con Iris

Evaluación reproducible con Orange | 5072 | assign 63321

Objetivo y método

Evaluar KNN fuera de muestra manteniendo la relación entre cada flor, sus cuatro medidas, su etiqueta real y la predicción. Iris contiene 150 muestras y tres clases equilibradas (50 por clase).

KNN k=3, distancia euclidean, votos uniformes y cuatro atributos sin escalado. Validación cruzada estratificada de 10 folds con mezcla y semilla 42. Cada muestra se evalúa una sola vez con un modelo entrenado en otras filas.

Los preprocesadores predeterminados de Orange se ajustan dentro de cada fold: HasClass, Continuize, RemoveNaNColumns y SklImpute. El CSV no contiene valores ausentes.

Resultados calculados

CA = 0.9600: 144/150 aciertos. F1 macro = 0.9600. Los seis errores confunden versicolor y virginica; setosa no presenta errores en esta partición.

Real / predicha	setosa	versicolor	virginica
setosa	50	0	0
versicolor	0	47	3
virginica	0	3	47

Corrección del exportado

El CSV anterior tenía 90 etiquetas reales incompatibles con las medidas de su fila. Los resultados de Orange se agrupan por folds. El script ahora usa results.row_indices para colocar predicción, probabilidad y fold en el orden original. También comprueba results.actual frente a las etiquetas de esas filas.

Después de escribir el CSV se vuelve a leer y se verifica cada identificador, medida, etiqueta y acierto. La entrada coincide exactamente con sklearn.datasets.load_iris(). Resultado: **0/150 etiquetas desalineadas**; todos los folds se verifican con StratifiedKFold, sin cruce entre entrenamiento y evaluación de un mismo fold.

Evidencia gráfica de la ejecución

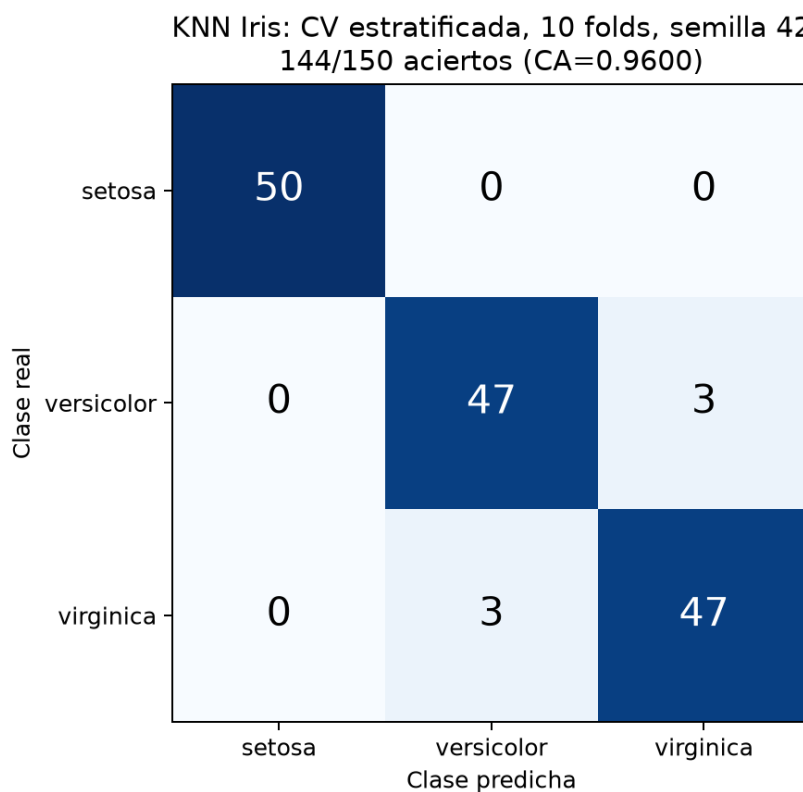


Figura 1. Matriz calculada con las 150 predicciones fuera de muestra. Filas reales y columnas predichas.

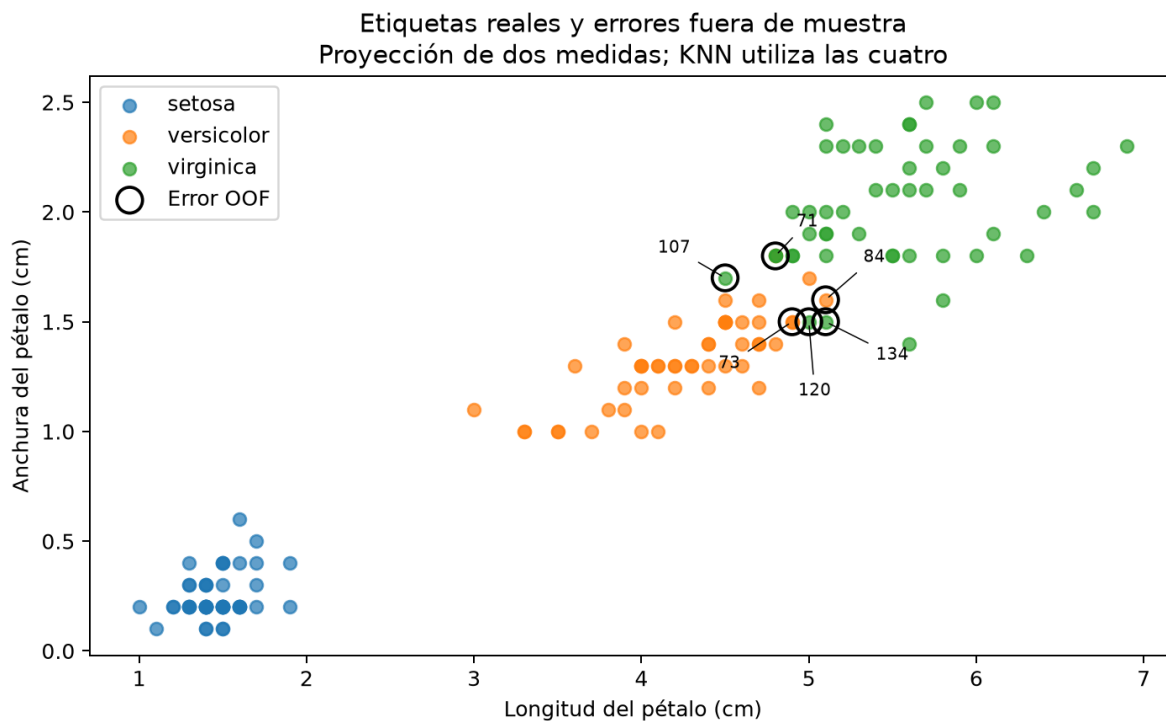


Figura 2. Etiquetas reales en dos medidas del pétalo y errores OOF marcados. Los números son row_id (posición original, 1 a 150). El modelo utiliza cuatro medidas: esta proyección no representa su frontera completa ni demuestra la causa de los errores.

Reproducción, interpretación y límites

Ejecución desde la raíz del repositorio

1. Ejecutar knn_iris_reproducir.py con Python del entorno Orange instalado. 2. Ejecutar knn_iris_pdf.py con reportlab. Los comandos exactos están en Orange_KNN_Iris.md. Ambos scripts residen en 03_ML_5072/soluzioak/.

El primer script escribe datos/iris/iris_knn_predicciones.csv, datos/iris/knn_iris.json e irudiak/knn_iris_*.png. El segundo reconstruye este PDF con esos resultados. El CSV de entrada no se modifica.

Trazabilidad

Ejecución local: 2 de octubre de 2026. Orange 3.40.0; sklearn 1.9.1; numpy 2.3.5; python 3.13.13.

El JSON conserva la configuración, las versiones, la matriz, el informe de clasificación y los hashes SHA-256 de entrada y predicciones. row_id identifica la fila fuente y fold la partición. Las columnas p_setosa, p_versicolor y p_virginica contienen probabilidades OOF.

Filas con error: 71, 73, 84, 107, 120, 134.

Workflow de Orange

Orange_KNN_Iris.ows conecta File y kNN a Test & Score, y sus resultados a Confusion Matrix y Data Table. Se corrige la clase del widget a OWKNNLearner y n_folds=3 (índice de 10 folds en Orange 3.40). Si File no resuelve la ruta, escoger datos/iris/iris.csv desde soluzioak y confirmar iris como clase.

Qué se ha validado

Ejecución real de la API de Orange, correspondencia de datos con scikit-learn, exportado releído, cobertura de cada fila y folds, métricas calculadas y PDF renderizado. Las figuras son gráficos generados por código; **no son capturas de la GUI**. No se afirma ejecución interactiva del workflow.

Alcance de las conclusiones

La CA previa 0,9533 y las comparaciones de otros k quedan sustituidas por esta evaluación k=3. No se selecciona un nuevo hiperparámetro. La CV mide este protocolo y estas versiones; no acredita rendimiento en datos externos. La práctica visual Iris_LogReg_KNN usa dos atributos y accuracy de entrenamiento, por lo que sus resultados no son comparables directamente.